

دورة ماي 2025
المدة : ساعة ونصف.

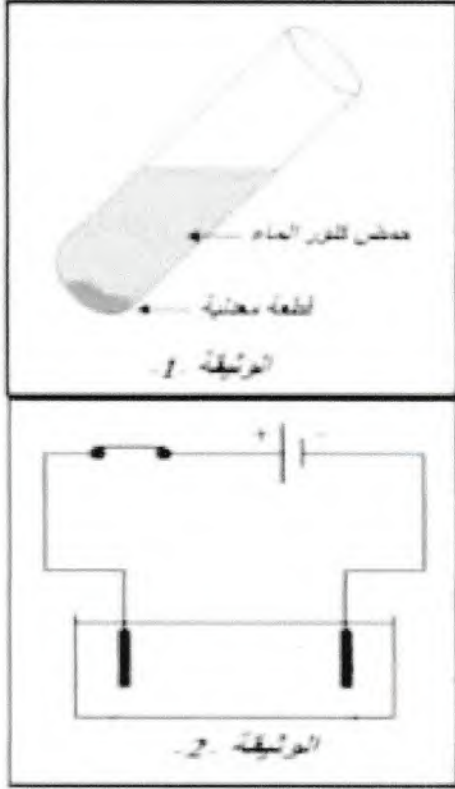
متوسطة : ابن سينا
المستوى : الرابعة متوسط

امتحان تجريبي في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول : (06 نقاط)

من أجل تحضير أحد المحاليل الشاردية ، قام مخبري بالتجربة الموضحة في الوثيقة 1- ، حيث قام بوضع صفيحة معدنية في وعاء يحتوي على محلول حمض كلور الماء HCl ، فلاحظ تآكل الصفيحة المعدنية وانطلاق غاز يحدث فرقة عند تقريب عود ثقاب مشتعل وظهور لون أخضر فاتح بالمحلول الناتج .



1- أ- ما هو الفرد الكيميائي المسؤول عن اللون الأخضر للمحلول الناتج وكيف يمكن الكشف عنه ؟

ب- استنتج مادة صنع الصفيحة المعدنية .

ج- سم الغاز المنطلق ، وأكتب صيغته الكيميائية ؟

2- أكتب معادلة التفاعل الحادث بالصيغة الشاردية.

3- أخذ المخبري المحلول الناتج ووضعه في وعاء التحليل الكهربائي

كما هو مبين في الوثيقة 2- ، وبعد غلق القاطعة لاحظ ترسب معدن الحديد على احد المسريين وانطلاق غاز الكلور على المسرى الآخر.

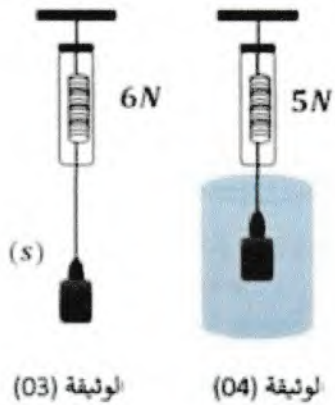
أ- فسر ما يحدث في كلا المسريين ؟

ب - أكتب المعادلتين النصفيتين عند كل مسرى.

ج- استنتج المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الثاني : (06 نقاط)

تساءل أحد التلاميذ قائلا: لماذا لا تغرق السفن ؟ ومن أجل إيجاد جوابا علميا لذلك وجه أستاذ مادة الفيزياء تلاميذه للتجارب الموضحة في الشكلين التاليين.



1- اعتمادا على الوثيقة (03) نعتبر الجسم الصلب في وضعية توازن :

أ. سم القوى المؤثرة على الجسم (S)

ب. اكتب شرطا توازنه.

ت. حدد مميزات القوى المؤثرة عليه بملاً الجدول التالي:

القوة	نوعها	نقطة التأثير	الحامل	الجهة	الشدة

2- اعتمادا على الوثيقة (04) :

أ. سم القوى المؤثرة على الجسم (S)

ب. فسر اختلاف دلالة الربيعتين ثم أحسب شدة دافعة أرخميدس

ت. مثل دافعة أرخميدس حيث $0.5\text{ N} \rightarrow 1\text{ cm}$

3- قدم جوابا علميا لتساءل التلميذ لماذا لا تغرق السفن ؟

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية :



تستخدم الطاقة الحركية للرياح في توليد الكهرباء بواسطة منوبات

ضخمة كما في الوثيقة 05.

I - تتكون المنوبة من عنصرين أساسيين لإنتاج الطاقة الكهربائية.

1 - حدد هذين العنصرين، ثم سم الظاهرة الحادثة على مستوى المنوبة.

2- تم معاينة التوتر الكهربائي الناتج عن هذه الظاهرة بجهاز راسم

الاهتزاز المهبطي مكن من الحصول على الوثيقة 06.

أ. ما طبيعة هذا التوتر الكهربائي؟ علل ذلك.

ب - احسب القيمة الأعظمية $U_{\max}$ ، والدور T .

II - أحد هذه المنازل المزودة بهذا النوع من التيار الكهربائي عانت

من بعض المشاكل منها:

- إصابة الأم بصعقة كهربائية عند ملامستها للهيكل المعدني

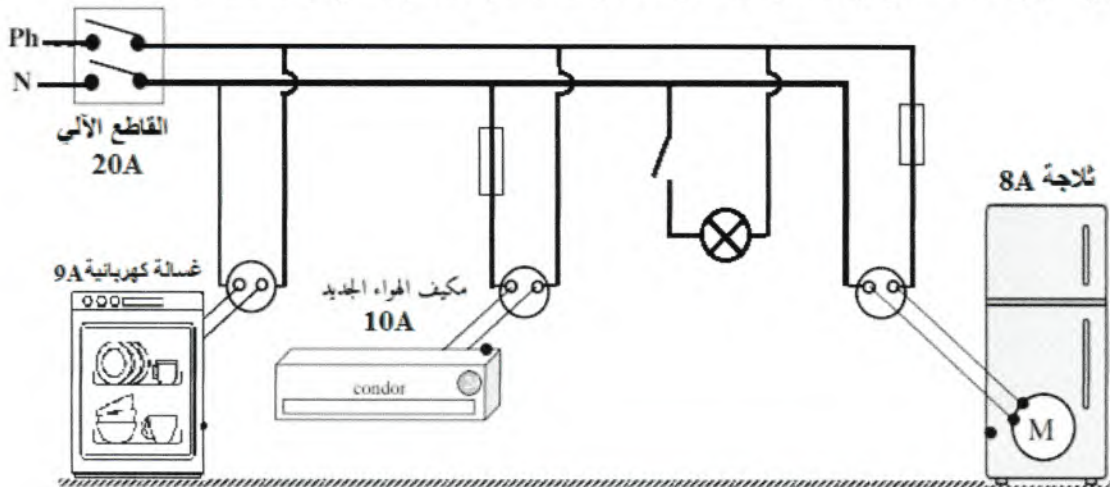
لغسالة الأواني أثناء الاشتغال.

- انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية

الموجودة في المنزل في آن واحد.

1- اذكر سبب كل مشكلة حدثت في هذا المنزل، وما هي الإجراءات الصحيحة التي يجب القيام بها لحل هذين المشكلين.

2- تمثل الوثيقة 07 مخطط للتركيبة السابقة أعد رسمه موضحا عليه التعديلات والإضافات المناسبة.



الوثيقة 07